Tenseurs du notebook PC-FNO3D

Oct 2, 2026 · @lnes

Le modèle reçoit un tenseur de 25 canaux sur une grille 12 × 250 × 500 et renvoie u, v, w sur la même grille, soit environ 1,5 million de points 3D par instant.

Notations

- **Tenseur** : tableau de nombres à plusieurs dimensions ; sa **forme** donne le nombre de valeurs dans chaque dimension.
- **B** : nombre d'instants traités ensemble (1 ici).
- **C** : canaux, c'est-à-dire les types d'information (une carte de température, une carte de relief…).
- **Z** : 12 niveaux d'altitude (25 à 1000 m).
- **Y** : 250 lignes nord-sud ; **X** : 500 colonnes est-ouest (cases de 100 m).
- **Variables** : u, v, w = vent vers l'est, le nord, le haut (m/s) ; T = température ; ρ = densité de l'air ; RH = humidité ; p = pression.

Tableau des tenseurs

Étape	Tenseur	Forme	Ce que représente chaque dimension	Contenu (variables)	Rôle
Données	`S`	(8, 250, 500)	8 cartes × lignes × colonnes	u, v, w, T, ρ, RH, p + 8e carte = 1 si un capteur existe	Mesures au sol d'un instant, sauvegardées une fois dans le cache pour aller vite
Données	`Y`	(4, 12, 250, 500)	4 variables × niveaux × lignes × colonnes	u, v, w, ρ à chaque point 3D (0 sous le relief)	**La vérité** que le modèle doit apprendre à reproduire
Données	`s_raw`	(B, 7, 250, 500)	instant × 7 mesures × lignes × colonnes	les 7 premières cartes de `S`	Mesures au sol envoyées au GPU, encore brutes

Étape	Tenseur	Forme	Ce que représente chaque dimension	Contenu (variables)	Rôle
Données	`sensor`	(B, 250, 500)	instant × lignes × colonnes	1 = capteur visible, 0 = absent ou caché au hasard	Simule des capteurs en panne pour rendre le modèle robuste (DSO5)
Données	`tfeat`	(B, 8)	instant × 8 nombres	sin/cos heure, sin/cos jour de l'année, ug, vg (vent géostrophique), su, sv (vent thermique)	Donne le moment de la journée et de l'année, et la tendance générale du vent
Données	`y`	(B, 4, 12, 250, 500)	instant × 4 variables × niveaux × lignes × colonnes	u, v, w, ρ vrais	Vérité sur le GPU, pour calculer l'erreur
Entrée	`s`	(B, 7, 250, 500)	instant × 7 mesures × lignes × colonnes	(mesure − moyenne) / écart-type, 0 si capteur caché	Met toutes les mesures à la même échelle
Entrée	`s2d`	(B, 14, 250, 500)	instant × 14 cartes × lignes × colonnes	7 mesures + 1 carte `sensor` + 6 cartes de relief	Rassemble toutes les informations 2D (vues du dessus)
Entrée	`x2d`	(B, 14, 12, 250, 500)	instant × 14 cartes × niveaux × lignes × colonnes	les 14 cartes recopiées sur les 12 niveaux	Passe du 2D au 3D : chaque point en altitude « voit » ce qui est mesuré au sol
Entrée	`x3d`	(B, 3, 12, 250, 500)	instant × 3 canaux × niveaux × lignes × colonnes	altitude/1000 ; hauteur au-dessus du sol/1000 ; 1 = point valide	Dit à chaque point où il est en altitude et s'il est sous le relief
Entrée	`xt`	(B, 8, 12, 250, 500)	instant × 8 nombres × niveaux × lignes × colonnes	les 8 valeurs de `tfeat` copiées en chaque point	Rend l'information temps/physique disponible partout

Étape	Tenseur	Forme	Ce que représente chaque dimension	Contenu (variables)	Rôle
Entrée	**`x`**	**(B, 25, 12, 250, 500)**	instant × 25 canaux × niveaux × lignes × colonnes	14 + 3 + 8 = 25 canaux	**Ce que le modèle reçoit**
Terrain	`STATIC_2D_T`	(6, 250, 500)	6 cartes × lignes × colonnes	relief/500 ; rugosité z0 (log normalisé) ; pente/10 ; sin et cos de l'orientation ; hauteur du capteur	Décrit le terrain qui freine et dévie le vent ; ne change jamais
Terrain	`STATIC_3D_T`	(3, 12, 250, 500)	3 canaux × niveaux × lignes × colonnes	altitude, hauteur au-dessus du sol, masque valide	Géométrie 3D fixe, source de `x3d`
Terrain	`VALID_T`	(12, 250, 500)	niveaux × lignes × colonnes	vrai = point dans l'air, faux = sous le relief	Erreur calculée seulement aux points valides ; NaN sous le sol
Terrain	`MASS_MASK_T`	(11, 250, 500)	11 intervalles entre 2 niveaux × lignes × colonnes	vrai = calcul de masse fiable	Où vérifier que l'air ne se crée ni ne disparaît (DSO2)
Terrain	`FIRST_VALID_T`	(12, 250, 500)	niveaux × lignes × colonnes	vrai = premier point au-dessus du sol de la colonne	Où appliquer la condition au sol (le vent suit la pente)
Terrain	`GRAD_MASK_X_T`	(12, 250, 499)	niveaux × lignes × paires de voisins en x	vrai si les deux voisins sont valides	Compare les variations du vent entre voisins (L_grad, DSO3)
Terrain	`GRAD_MASK_Y_T`	(12, 249, 500)	niveaux × paires de voisins en y × colonnes	idem en y	Idem dans l'autre direction
Terrain	`DZT_DX_T`, `DZT_DY_T`	(250, 500)	lignes × colonnes	pente du relief en x et en y	Calcule le w attendu au sol : w = u·pente_x + v·pente_y

Étape	Tenseur	Forme	Ce que représente chaque dimension	Contenu (variables)	Rôle
Terrain	`DZ_T`	(11,)	11 écarts	distance en m entre deux niveaux	Variation verticale dans le résidu de masse
Normalisation	`SURF_MU`, `SURF_SD`	(7, 1, 1)	7 variables × 1 × 1	moyenne et écart-type de chaque mesure (jours d'entraînement)	Normalise les entrées ; la forme (7, 1, 1) s'applique à toute une carte d'un coup
Normalisation	`Y_MU`, `Y_SD`	(3,)	u, v, w	moyenne et écart-type du vent vrai	Normalise la vérité et remet la prédiction en m/s (`denorm`)
Normalisation	`W_LEVEL_SD`	(12,)	12 niveaux	dispersion de w à chaque altitude	Montre que w est très petit en altitude
Normalisation	`W_LEVEL_W`	(12,)	12 niveaux	poids de 1 à 25	L'erreur de w en altitude compte plus, sinon le modèle l'ignorerait
Modèle	après le lift	(B, 48, 12, 250, 500)	instant × 48 canaux internes × niveaux × lignes × colonnes	48 descripteurs appris en chaque point	Transforme les 25 entrées en une représentation plus riche
Modèle	après le padding	(B, 48, 16, 258, 508)	grille agrandie de (4, 8, 8)	zéros ajoutés aux bords	Évite que la FFT recolle les bords opposés (est avec ouest)
Modèle	`xf` (FFT)	(B, 48, 16, 258, 255) complexe	instant × canaux × fréquences en z, y, x	amplitude et phase de chaque onde	Le champ vu comme une somme d'ondes : capte les grandes structures sur tout le domaine
Modèle	poids spectraux	4 × (48, 48, 6, 32, 32) complexes par couche	entrée × sortie × ondes gardées en z, y, x	poids appris pour 6 × 32 × 32 basses fréquences	Cœur du FNO ; 4 couches ≈ 453 M paramètres

Étape	Tenseur	Forme	Ce que représente chaque dimension	Contenu (variables)	Rôle
Modèle	sortie d'une couche	(B, 48, 16, 258, 508)	même forme qu'à l'entrée de la couche	Fourier (global) + skip 1×1 (le point) + local 3×3×3 (les voisins)	Combine vue d'ensemble et détails fins ; répété 4 fois
Modèle	après retrait du padding	(B, 48, 12, 250, 500)	retour à la vraie grille	—	Enlève la bordure ajoutée
Modèle	couche cachée de la projection	(B, 128, 12, 250, 500)	128 canaux intermédiaires	—	Étape avant la sortie finale
Modèle	`pred`	**(B, 3, 12, 250, 500)**	instant × u, v, w × niveaux × lignes × colonnes	vent normalisé	**La prédiction du modèle**
Loss	`y_n`	(B, 3, 12, 250, 500)	comme `pred`	vérité normalisée	Comparable directement avec `pred`
Loss	`err`	(B, 3, 12, 250, 500)	comme `pred`	(pred − vérité)² en chaque point	Donne L_data (erreur sur les données)
Loss	`u` , `v` , `w`	(B, 12, 250, 500)	instant × niveaux × lignes × colonnes	prédiction en m/s	Les lois physiques se calculent en vraies unités
Loss	`rho`	(B, 12, 250, 500)	idem	densité de l'air vraie	Nécessaire pour le flux de masse ρ·vent
Loss	`r`	(B, 11, 250, 500)	instant × intervalles × lignes × colonnes	air créé ou perdu en chaque point	Donne L_mass, qui doit tendre vers 0 (DSO2)
Loss	`w_bc`	(B, 12, 250, 500)	idem	w imposé par la pente au sol	Donne L_bc : le vent ne traverse pas le sol
Sortie finale	`u` , `v` , `w` , `speed` , `direction`	(12, 250, 500) chacun	niveaux × lignes × colonnes	vent en m/s ; vitesse = √(u² + v²) ; direction = d'où vient le vent (0° = nord) ; NaN sous le relief	**Résultat livré** (.npz, .csv, application)

Étape	Tenseur	Forme	Ce que représente chaque dimension	Contenu (variables)	Rôle
Sortie finale	`z_levels`	(12,)	12 niveaux	altitudes de 25 à 1000 m	Associe chaque niveau à son altitude
Sortie finale	`z_terrain`	(250, 500)	lignes × colonnes	altitude du sol	Dessine le relief dans les cartes et les coupes